

Verbrennung Prüfung

Definition:

Eine Verbrennung ist eine Gewebeschädigung der Haut und/oder tieferer Strukturen durch Einwirkung hoher Temperaturen oder anderer Energieformen, z. B.

- trockene Hitze (Feuer, heiße Gegenstände)
- feuchte Hitze (Dampf, heiße Flüssigkeiten = Verbrühung)
- Strom, Strahlung oder Chemikalien

Anatomie / Physiologie:

Aufgaben der Haut:

- trennt Innenwelt von Außenwelt, Schutzwall vor Kälte, Hitze, Strahlungen
- Teil der Immunabwehr
- 1,5-2qm und 3,5-10kg groß
- Schweißbildung / Temperatur und Kreislaufregulation / Sinnesorgan (Vibration, Schmerz, Druck und Tastreiz)

Aufbau:

Epidermis:

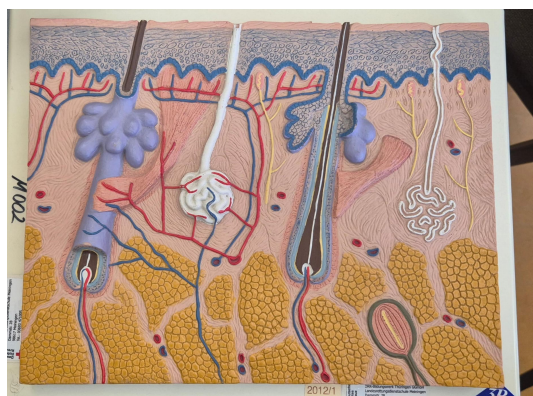
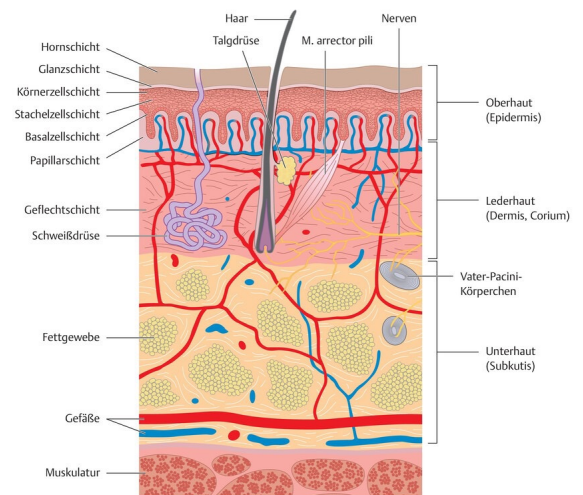
- Mehrschichtig verhorntes Plattenepithel
- Schutz gegen mechanische Belastung
- Gefäßlose Schicht Versorgung durch Diffusion
- Erneuerung alle 30 Tage

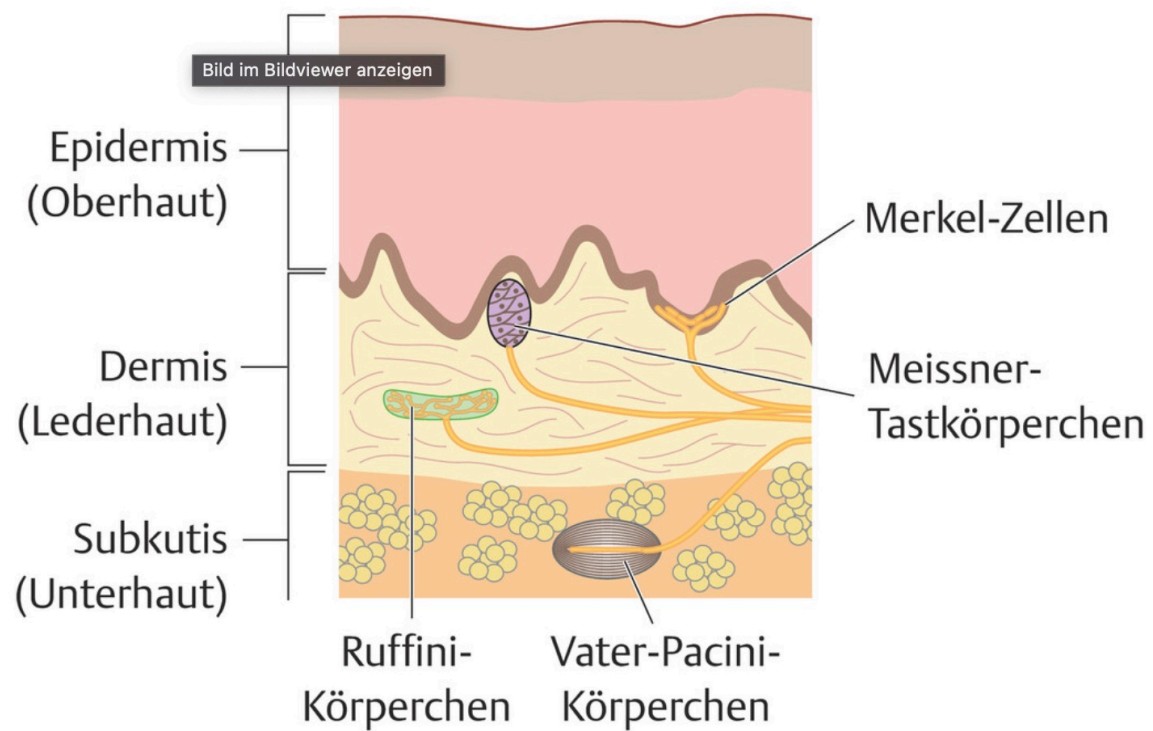
Dermis:

- Elastische Bindegewebsfasern
- Elastizität, Dehnungsfähigkeit, Reißfestigkeit
- Papillarschicht und Geflecht Schicht trennen sich hier
- Nerven und Gefäßreich
- Enthält Berührungsrezeptoren und Talgdrüsen

Subcutis:

- Lockeres Bindegewebe und ist fest mit Dermis verwachsen
- Schweißdrüsen, Druck und Vibrationskörperchen, größere Blutgefäße, Nerven u. Lymphgefäße
- Fettspeicher (Depotfett- Energiespeicher) (Baufett –mechanisches Polster z.B. Fußsohle)
- Hier entstehen Ödeme und Hämatome





Tab. 18.1 Mechanorezeptoren.

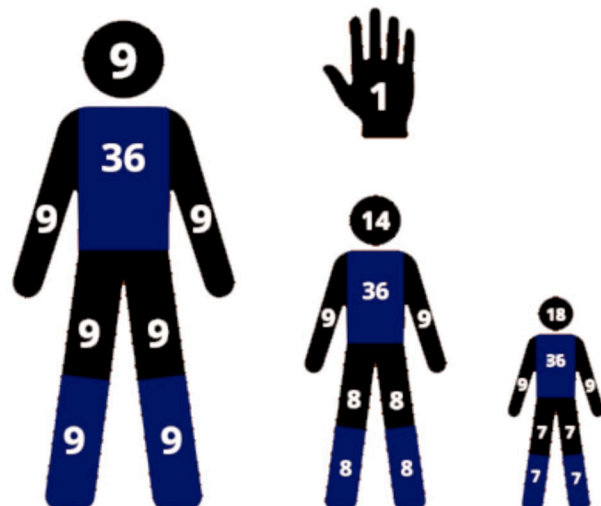
Rezeptor	Reiz	Lage
Merkel-Tastzellen	Druck	Oberhaut (Basalzellschicht)
freie Nervenendigungen	Druck, Temperatur, Schmerz	Oberhaut und Lederhaut
Meissner-Tastkörperchen	Berührung/Tasten	Lederhaut
Ruffini-Körperchen	Hautdehnung	Lederhaut
Vater-Pacini-Körperchen	Vibration	Unterhautfettgewebe

Pathophysiologie:

- Hitze → Proteindenaturierung und Zerstörung von Haut- und Gewebezellen
- Verlust der Hautbarriere → Flüssigkeits- und Wärmeverlust
- Kapillarschädigung → erhöhte Gefäßpermeabilität
- Flüssigkeit tritt ins Gewebe aus → Ödembildung
- Großer Flüssigkeitsverlust → Risiko für Verbrennungsschock
- Entzündungsreaktion durch Freisetzung von Entzündungsmediatoren
- Bei großen Verbrennungen → systemische Reaktion (Kreislaufbelastung, Hypermetabolismus)
- Rauch / heiße Gase → mögliches Inhalationstrauma

Verbrennung nach Gradeinteilung

Verbrennungsgrad	Geschädigter Teil	Symptome
I	Oberhaut	Hautrötung, Schmerzen, keine Blasen
IIa	Oberhaut und leichter Teil Dermis	Hautrötung, Schwellung, Blasenbildung (Starke Schmerzen bei Berührung)
IIb	Epidermis und Dermis weitgehend zerstört	Rötung, Schwellung, aufgeplatzte Blasen, Schmerzen, die bei Berührung nicht zunehmen
III	Epidermis und Dermis vollständig zerstört (Schmerzrezeptoren zerstört)	Haut meist gräulich bis Schwarz, keine Schmerzen
IV	Zerstörung von Muskeln, Sehnen und Knochen	Verkohlung, kein Schmerzempfinden mehr



Welche Symptome Stützen Ihre Arbeitsdiagnose:

Typischer Unfallmechanismus: Feuer, Explosion, Verbrühung, Strom, Chemikalien

- Lokaler Befund: Rötung, Schmerzen, Schwellung, Blasenbildung, Schwarz verkohlt
- Tachykardie, Hypotonie, Unruhe, erschwerte Atmung, Ruß / Heiserkeit im Gesicht

Welche Gefahren und Komplikationen gibt es bezogen auf das Notfallbild:

- Eigenschutz beachten (Feuerwehr / Pol)
- Hypothermie (fehlende Hautbarrieren), Infektion / Sepsis, Kompartment-Syndrom / Entzündungsreaktion
- Ateminsuffizient/Schock
- Bei Verätzung auf Stoff achten (Dekontaminieren)
- **Kinder mehr gefährdet, weil Haut dünner, Körperfläche im Verhältnis zum Körpergewicht ist größer = schnelles Auskühlen!**

Welche Einsatzmaterialien nehmen sie mit:

- EKG, Medumat, Absaugung, Medikamente, Rucksack, Verbandsmaterial

Welche Erstmaßnahmen treffen sie:

- Eigenschutz – NEF nachfordern - Kühlung nur lokal und begrenzt (Großflächig NICHT Kühlen) - Wärmeerhalt - Steril abdecken – Analgesie

Differenzialdiagnosen und Entscheidungsfindungen:

- Jedes Notfallbild kann zu diesem Notfall führen -> deswegen diagnostisch alles abarbeiten
- Verbrühung, Verätzung, Erfrierung, Inhalationstrauma, Trauma allgemein
- Toxisches Lungenödem als Begleitverletzung • 12 Kanal Stromunfall

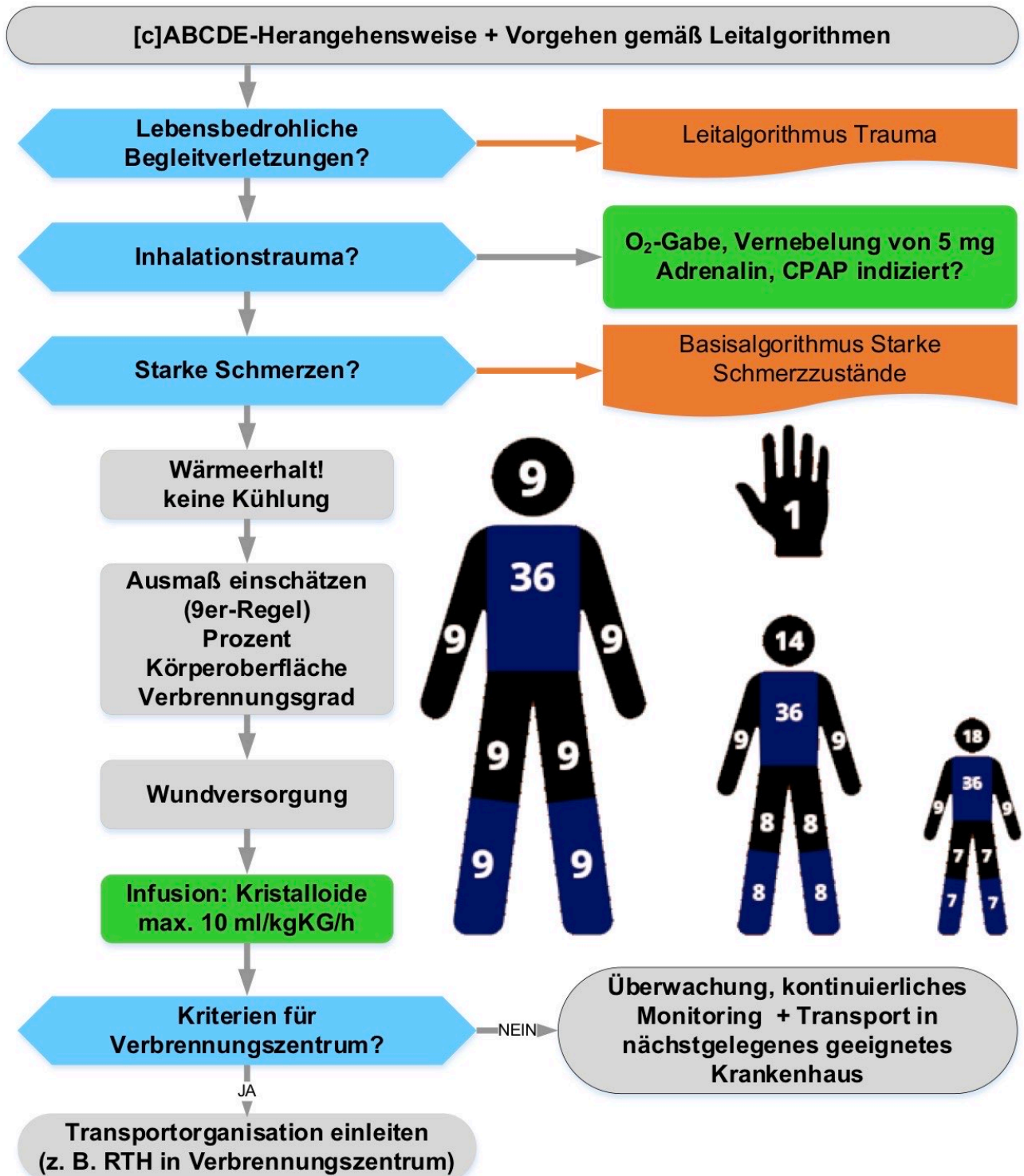
Weitere Maßnahmen:

- Volumentherapie nach VFA (Rule of 10)
- Atemwegssicherung bei Bedarf / Narkose einleiten
- Verbrennungsklinik anfahren bei ausreichend % und Schädigung der Haut
- Schockmanagement
- Verbrennungsareale nach % Einteilen sowie Dokumentation
- O₂ Gabe mit 5mg Adrenalin und CPAP falls nötig bei Inhalationstrauma
- Infusion 10ml/kgKG/h (60Kg. = 600ml/h)
- Verbrennungsklinik mehr als 20% bei 2 Grad / mehr als 10% 3 Grad Gesicht/Hals, Hände, Füße, elektrische Verbrennung

Bei Kindern

- Alter < 1 Jahr
- 2a° mit mehr als 5% KOF
- 2b° und 3° mit mehr als 1% KOF
- Inhalationstrauma
- Trauma durch chemische Noxen
- elektrische Verletzungen

VERBRENNUNGEN



KRITERIEN FÜR VERBRENNUNGSZENTRUM

Bei Erwachsenen:

- mehr als 20% 2° verbrannter KOF
- mehr als 10% 3° verbrannter KOF
- Verbrennungen an Gesicht/Hals, Händen, Füßen, Anogenital-Region oder sonstiger komplizierter Region
- Inhalationsschaden
- mechanische Begleitverletzungen
- elektrische Verletzungen
- Vorerkrankungen oder Alter unter 8 Jahre bzw. über 60 Jahre

Bei Kindern

- Alter < 1 Jahr
- 2a° mit mehr als 5% KOF
- 2b° und 3° mit mehr als 1% KOF
- Inhalationstrauma
- Trauma durch chemische Noxen
- elektrische Verletzungen